

Aluno: _____

PROVA DA 2ª UNIDADE

01-Um grupo de defesa do consumidor gostaria de avaliar a potência média de aparelhos de ar-condicionado de alta capacidade, instalados em janelas (isto é, acima de 7000 BTU). Uma amostra aleatória de 36 desses aparelhos é selecionada e testada por um espaço de tempo fixo e suas potências são registradas da seguinte maneira:

8,9; 9,1; 9,2; 9,1; 8,4; 9,5; 9,0; 9,6; 9,3; 9,3; 8,9; 9,7; 8,7; 9,4; 8,5; 8,9; 8,4; 9,5; 9,3; 9,3; 8,8; 9,4; 8,9; 9,3; 9,0; 9,2; 9,1; 9,8; 9,6; 9,3; 9,2; 9,1; 9,6; 9,8; 9,5; 10,0.

(a) utilizando o nível de significância de 0,05, há evidências de que a potência média seja diferente de 9,0?

(b) que pressupostos estão sendo considerados no sentido de realizar esse teste?

(c) encontre o valor P

02-A associação dos proprietários de indústrias metalúrgicas está muito preocupada com o tempo perdido com acidentes de trabalho, cuja média, nos últimos tempos, tem sido da ordem de 60 horas/homem por ano e desvio padrão de 20 horas/homem. Tentou-se um programa de prevenção de acidentes, após o qual foi tomada uma amostra de nove indústrias e medido o número de horas/homem perdidas por acidente, que foi de 50 horas. Você diria no nível de 5%, que há evidências de melhoria?

03-A população formada pelos salários, em salários mínimos (SM), dos empregados de uma prefeitura é normalmente distribuída com uma variância populacional igual a 2,25 (SMF. Extrair uma amostra aleatória desta população, com reposição, de tamanho 100, encontrou-se uma média amostral igual a 4,8 SM. Utilizando as informações da curva normal padrão (Z) que as probabilidades $P(Z < 1,64) = 0,95$ e $P(Z < 1,96) = 0,975$, então o intervalo de confiança de 95% para a média populacional, com base na amostra, é igual a

A [4,554 ; 5,046]

B [4,359 ; 5,241]

C [4,604 ; 4,956]

D [4,636 ; 4,964]

E [4,506 ; 5,094]

04-Deseja-se saber se a nota média dos alunos em Matemática de um colégio municipal é superior a 5 ao nível de significância de 5%. Supondo que a população formada pelas respectivas notas seja normalmente distribuída com variância desconhecida, extraiu-se uma amostra aleatória de tamanho 16, com reposição, obtendo uma nota média amostral igual

a 6,08 e um desvio padrão igual a 1,2. Foram formuladas as hipóteses $H_0: \mu = 5$ (hipótese nula) e $H_1: \mu > 5$ (hipótese alternativa) considerando os resultados apresentados pela amostra. Utilizando o teste t (distribuição de Student) encontra-se o valor da estatística t_c (t calculado) para comparação com o valor t da tabela da distribuição t de Student. A razão entre t_c e o número de graus de liberdade do teste é igual a

- A 0,225
- B 0,270
- C 0,250
- D 0,360
- E 0,240

05-Com relação às afirmativas a seguir sobre inferência estatística, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a afirmativa e (F) para a falsa.

() O p-valor indica a probabilidade de que a hipótese nula seja verdadeira, com base nos dados observados.

() O teste de hipótese presume que a negação da hipótese nula é verdadeira, cria um modelo para isso e testa se o efeito observado é plausível dentro de um intervalo de confiança.

() Em um teste de hipótese, se a hipótese alternativa contém o símbolo maior que (" $>$ "), então tem-se um teste unilateral à esquerda.

As afirmativas são, respectivamente,

- A F – V – F.
- B F – F – V.
- C V – V – V.
- D V – F – F.
- E F – F – F.

Explique qual deveria ser a forma correta da(s) alternativa(s) que você acha que 'é/são falsa(s).

06-Os testes de hipótese podem ser aplicados em diversas situações em um contexto jurídico, como analisar a probabilidade de ocorrência de um evento, avaliar a validade de alegações feitas pelas partes em um processo ou medir a eficácia de intervenções legais. Em um Tribunal de Justiça, por exemplo, o Juiz pode usar um teste de hipótese para decidir se há evidências suficientes para rejeitar a suposição de que um réu é inocente, com base nos dados apresentados durante o julgamento. Considerando a aplicação de testes de hipótese, assinale a afirmativa INCORRETA.

A O poder do teste cresce conforme o tamanho da amostra aumenta.

B Quando o valor-p fornecido pelo teste de hipótese é menor que o nível de significância estipulado, a hipótese nula deve ser rejeitada.

C A probabilidade de ocorrência do erro do tipo I é definida como a probabilidade de rejeição da hipótese nula quando ela é de fato verdadeira.

D Testes de hipótese unilaterais e bilaterais não são igualmente propensos ao erro do tipo I, se o nível de significância for o mesmo para ambos.

E Em um teste unilateral com um nível de significância de 5%, é impossível rejeitar a hipótese nula se a estatística do teste estiver em direção oposta à hipótese alternativa.

Explique qual deveria ser a forma correta do item que você considera incorreto.

07-Uma empresa fictícia possui 51 funcionários cujos salários são: 1.520; 1.650; 1.780; 1.900; 2.050; 2.200; 2.350; 2.500; 2.650; 2.800; 3.000; 3.200; 3.400; 3.600; 3.800; 4.000; 4.200; 4.400; 4.600; 4.800; 5.000; 5.300; 5.600; 5.900; 6.200; 6.500; 6.800; 7.100; 7.400; 7.700; 8.000; 8.300; 8.600; 8.900; 9.200; 9.500; 9.800; 10.100; 10.400; 10.700; 11.000; 11.500; 12.000; 12.500; 13.000; 13.500; 14.000; 14.500; 15.000; 16.000; 17.500

a) Construa um IC de 90% para a média populacional.

b) Construa um IC de 99% para o desvio padrão populacional.

08-Amostra do PNAD: No ano de 2015 foi realizada na região Centro-Oeste uma Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Nesta pesquisa foi coletada uma amostra de 7465 domicílios. Destes domicílios, 2344 não possuíam microcomputadores.

Construa um intervalo, ao nível de 95% de confiança, para a proporção populacional dos domicílios da região Centro-Oeste que não possuíam computadores no ano de 2015. Interprete o resultado.